(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202597046 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220207516.X

(22)申请日 2012.05.10

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201316 上海市浦东新区航头镇沪南公路 5390 号 A 座 220 室

(72)发明人 姚锋

(51)Int.Cl.
F04B 49/06(2006.01)

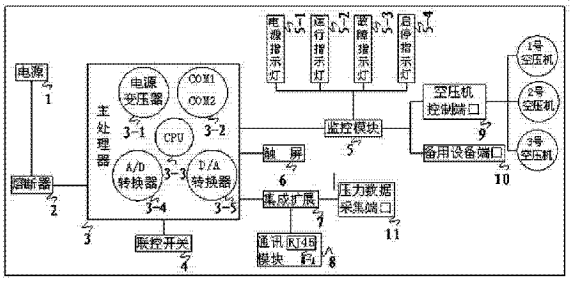
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

空压机集中控制联控柜

(57)摘要

本实用新型涉及空气压缩机控制领域，更具体的说是涉及一种空压机集中控制联控柜。目的是提供一种可多台控制，节能化智能控制的空压机集中控制联控柜，其最大特点是多台集中控制，智能节能，目前工业中使用的空压机控制系统不具备多台集中智能控制，不节能，且人员工作强度高。本实用新型是通过下述技术方案予以实现：一种空压机集中控制联控柜，包括电源系统，主处理器，集成扩展模块，通信模块，监控模块，控制端口，触屏，所述的电源系统为外接电源，所述的集成扩展模块与主处理器连接，所述的通信模块连接集成扩展模块，所述的控制端口连接监控模块，所述的触屏和监控模块分别连接主处理器，本实用新型适用于各种空压机集中智能控制。



CN 202597046 U

1. 一种空压机集中控制联控柜，包括电源系统，主处理器，集成扩展模块，通信模块，监控模块，触屏，控制端口，所述的电源系统为外接电源；所述的集成扩展模块与主处理器连接，并将压力数据的模拟信号，转成数字信号传输给主处理器，再经由主处理单元分析处理数字信号传输给触屏显示；所述的通信模块连接集成扩展模块；所述的控制端口连接监控模块，其特征是，所述的主处理器集成中央处理器 CPU、D/A 转换器、A/D 转换器、电源变压器和串行通讯端口；所述的触屏连接主处理器。

2. 根据权利要求 1 所述的一种空压机集中控制联控柜，其特征是，所述的通讯模块设有 RJ45 网络端口。

3. 根据权利要求 1 所述的一种空压机集中控制联控柜，其特征是，所述的控制端口设有备用设备端口并与监控模块相连接。

4. 根据权利要求 1 所述的一种空压机集中控制联控柜，其特征是，所述的主处理器设有联控开关；所述的监控模块设有故障指示灯、运行指示灯、电源指示灯、启停指示灯。

5. 根据权利要求 1 所述的一种空压机集中控制联控柜，其特征是，所述的电源系统设有熔断器和插座。

空压机集中控制联控柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气压缩机领域，更具体的说是涉及一种空压机集中控制联控柜。

背景技术

[0002] 空压机归属通用设备类，广泛应用于钢铁，电力，冶金，纺织，电子，化工，石油，矿山，轻工业，机械制造，造纸印刷，交通设施，食品医药，铸造喷涂，海运码头，军工科技，汽车工业，航空航天，基础设施等领域，由于它的控制系统通常采用传统的继电器控制，不仅故障多，而且维护工作量也大。系统启动时产生的冲击力易损坏传动系统，对电网也产生冲击，导致电压敏感型设备误动作；压力调节回路由压力和节流阀构成机械式闭环调节，控制精度差，空气压力不稳定；当压缩气体的需求量饱和后系统空转，浪费能源；操作过程也很复杂。目前空压机一般都是无节能管理控制，这就造成空压机浪费电量，对操作人员来说工作强度也很大。

[0003] 因此设计一种高效节能，智能化的空压机控制联控柜成为必要。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足，提供一种操作程序简单，低成本，智能节能的一种空压机集中控制联控柜，其最大的特点就是控制精度高，减少能源浪费，智能化操作，使其达到智能化节能控制空压机的需求。

[0005] 本实用新型的目的是通过下述技术方案予以实现：

[0006] 一种空压机集中控制联控柜，包括电源系统，主处理器，集成扩展模块，通信模块，控制端口，监控模块，触屏，所述的电源系统为外接电源；所述的集成扩展模块与主处理器连接，并将压力数据的模拟信号，转成数字信号传输给主处理器；所述的通信模块连接集成扩展模块；所述的控制端口连接监控模块；所述的监控模块连接主处理器，其特征是，所述的主处理器集成中央处理器 CPU、D/A 转换器、A/D 转换器、电源变压器和串行通讯端口；所述的触屏连接主处理器。

[0007] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的电源系统设有熔断器和插座，本方案的好处在于能够保护控制电路防止出现短路烧坏电路，插座可供应其它外部设备独立电源接口。

[0008] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的通讯模块设有 RJ45 网络接口，本方案的好处在于实现网络连接外部智能设备成为可能，便于数据实时传输和打印。

[0009] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的控制端口为外部空压机设备接入端口，并设有备用设备端口，本方案的好处在于同时可控制多台空压机以及根据客户需求增加备用空压机设备控制接入端口。

[0010] 对上述技术方案作进一步的改进，其特征是，所述的主处理器设有联控开关和监控模块；所述的监控模块包括故障指示灯、运行指示灯、电源指示灯、启停指示灯，本方案的

好处在于让工作人员及时了解空压机运行状况和故障报警，并可联动控制空压机，减少空压机负荷，便于人员操作。

附图说明

[0011] 图 1 为空压机集中控制联控柜结构示意图。

[0012] 图 1 中：电源 1，熔断器 2，主处理器 3，电源变压器 3-1，串行通讯端口 3-2，CPU 3-3，A/D 转换器 3-4，D/A 转换器 3-5，联控开关 4，监控模块 5，电源指示灯 5-1，运行指示灯 5-2，故障指示灯 5-3，启停指示灯 5-4，触屏 6，集成扩展模块 7，通信模块 8，RJ45 8-1，空压机控制端口 9，备用设备端口 10，压力数据采集端口 11。

具体实施方式

[0013] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足，提供一种操作程序简单，低成本，智能节能的一种空压机集中控制联控柜，其最大的特点就是控制精度高，减少能源浪费，智能化操作，使其达到智能化节能控制空压机的需求。

[0014] 具体实施 1：

[0015] 如图 1 所示，一种空压机集中控制联控柜，包括电源系统，主处理器 3，集成扩展模块 7，通信模块 8，控制端口 9，触屏 6，监控模块 5 所述的电源系统为外接电源 1，设有熔断器 2 和插座 11，熔断器 2 作为保护电路，插座 11 提供外接设备的电源连接；通电后由主处理器 3 内部电源变压器 3-1 将 220v 外接电源 1 转换成 24v 低压电源供给其它电路系统，所述的集成扩展模块 7 与主处理器 3 连接，并将压力数据采集端口 11 所采集的模拟信号，转成数字信号传输给主处理器 3，在转换成触屏 6 直接显示，所述的通信模块 8 设有 RJ45 端口 8-1 并连接集成扩展模块 7，方便连接外部智能设备；所述的控制端口 9 连接监控模块 5，控制端口 9 连接多台空压机，并设有备用设备端口 10 提供客户对备用空压机的集中控制；所述的监控模块 5 连接主处理器 3，由 CPU 3-3 处理监控模块的各种系统状态指示信号，自行分析运行状况，随时监控其运行、故障、启停和电源系统的状态状况，当出现相对应问题时，电源指示灯 5-1，运行指示灯 5-2，故障指示灯 5-3，启停指示灯 5-4 分别自动闪亮，所述的主处理器 3 集成中央处理器 CPU 3-3、D/A 转换器 3-5、A/D 转换器 3-4、电源变压器 3-1 和串行通讯端口 3-2；所述的触屏 6 连接主处理器 3，显示出各种数据信息，简化工作人员界面操作达到智能控制。

[0016] 所述的联控开关 4 连接主处理器 3，便于控制多台空压机的运行和停机，减少空压机负荷，达到节能控制。

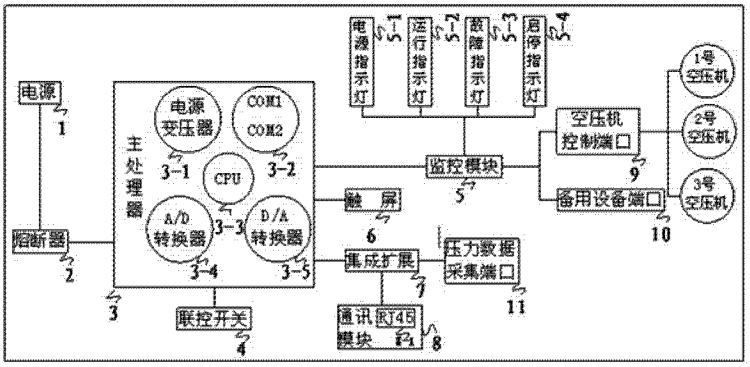

电源
1
熔断器
2
主处理器
3
电源变压器
3-1
COM1
COM2
3-2
CPU
A/D转换器
3-3
3-4
D/A转换器
3-5
联控开关
4
电源指示灯
5-1
运行指示灯
5-2
故障指示灯
5-3
启停指示灯
5-4
监控模块
5
触 屏
6
集成扩展
7
通讯RJ45模块
8
压力数据采集端口
11
空压机控制端口
9
备用设备端口
10
1号空压机
2号空压机
3号空压机

图 1